PRÁCTICA AVANZADA 5.2: SISTEMA INTEGRADO DE CONSOLIDACIÓN Y COPIAS DE SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	Unidad 5: Planificación de Tareas y Seguridad en Bases de Datos
Nombre de la Actividad	Práctica 5.2: Automatización, Consolidación y Backup Robusto en Producción
Resultados de Aprendizaje	**RA3:** Automatiza tareas de administración del sistema gestor, realizando guiones y programando tareas. **RA6:** Asegura la disponibilidad y recuperación de la información aplicando políticas de copias de seguridad y replicación.
Criterios de Evaluación	**CE 3.b:** Se ha configurado el programador de tareas del SGBD para programar la ejecución periódica de tareas. **CE 6.a:** Se han planificado y ejecutado copias de seguridad lógicas (exportación de esquemas) y físicas. **CE 6.b:** Se han diseñado estrategias de recuperación de desastres ante fallos lógicos o físicos. **CE 6.c:** Se ha configurado el modo de recuperación del SGBD (logs de transacciones activos, archivado). **CE 6.e:** Se ha verificado la integridad de las copias de seguridad mediante restauraciones automatizadas.
Tiempo de Realización	4 horas (Taller práctico individual)

MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO

- **[x] Memoria Técnica (PDF):** Practica5_2_Nombre_Alumno.pdf. Debe incluir la explicación del diseño del flujo, justificación de los comandos y scripts utilizados, y capturas del funcionamiento (logs del planificador de MySQL, ejecución del script Bash y verificación de restauración). Es obligatorio que en el prompt del sistema se visualice la IP de la instancia y tu usuario para certificar la autoría.

- **[x] Entregables de Código:** Un archivo comprimido .tar.gz que contenga:
    1. infraestructura.sql (esquema, tablas y evento de consolidación de MySQL).
    2. backup_sistema.sh (script de automatización Bash y rotación).
    3. crontab_config.txt (línea de planificación de Cron).

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

Trabajas como Administrador de Sistemas y Bases de Datos en una plataforma de comercio electrónico. La base de datos transaccional, llamada ecommerce, almacena un alto volumen de ventas en la tabla ventas_temporales. Para evitar que esta tabla ralentice el sistema de producción, la dirección técnica ha establecido las siguientes directrices:

1. **Consolidación Interna (MySQL):** Cada noche a las 03:00 AM, un evento interno del SGBD debe mover todas las ventas completadas del día anterior a una tabla histórica consolidada llamada historico_ventas. Los registros consolidados deben ser eliminados de la tabla activa de producción de forma transaccional. Toda ejecución del evento debe quedar auditada en una tabla de log interna (registro_logs).
2. **Copia de Seguridad Externa y Rotación (Bash + Cron):** Cada madrugada a las 04:00 AM, un script de sistema en Bash debe realizar una copia de seguridad lógica, consistente e InnoDB-safe de la base de datos ecommerce. El script debe comprimir el volcado, añadirle una marca de tiempo y almacenarlo en /backup/ecommerce/. Además, para optimizar el almacenamiento del servidor, el script debe purgar automáticamente cualquier copia de seguridad con más de **7 días** de antigüedad.
3. **Plan de Recuperación (DRP):** Se debe simular un fallo total del esquema y verificar el proceso de restauración lógica garantizando la integridad de los datos.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR

Fase 1: Creación de la Infraestructura en MySQL

Crea la base de datos ecommerce y define las siguientes tablas con el motor **InnoDB**:

- ventas_temporales: Contiene id_venta (Autonumérico), cliente (VARCHAR), monto (DECIMAL 10,2), fecha_venta (DATETIME) y estado (VARCHAR: 'Pendiente', 'Completado').

- historico_ventas: Estructura idéntica a la anterior más un campo fecha_consolidacion (TIMESTAMP).
- registro_logs: Tabla de auditoría interna con id_log (Autonumérico), nombre_evento (VARCHAR), mensaje (TEXT) y fecha_registro (TIMESTAMP).

Puebla la tabla ventas_temporales con al menos 5 registros de prueba, asegurando que algunos tengan estado 'Completado' y otros 'Pendiente'.

Fase 2: Programación del Evento de Mantenimiento (ev_consolidar_ventas)

1. Verifica que el planificador de eventos de MySQL está configurado de forma persistente y activo.
2. Crea el evento ev_consolidar_ventas para ejecutarse diariamente a las 03:00 AM (puedes ajustar el tiempo a EVERY 1 MINUTE de forma temporal para las capturas de demostración).
3. **Requisito de Robustez:** La consolidación debe realizarse bajo transacciones seguras (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK). Si el traspaso de registros a historico_ventas tiene éxito, se eliminan de ventas_temporales y se guarda un registro en registro_logs. Si falla, se hace rollback y se audita el error.

Fase 3: Script de Automatización de Backups en Bash (backup_sistema.sh)

Desarrolla un script en /usr/local/bin/backup_sistema.sh que cumpla con los siguientes estándares profesionales de administración de sistemas:

1. Crear el directorio /backup/ecommerce/ si no existe.
2. Definir variables para credenciales de MySQL (usando un archivo de configuración de accesos seguro o variables cifradas de entorno de forma recomendada).
3. Utilizar mysqldump con el parámetro --single-transaction para no bloquear lecturas/escrituras.
4. Redirigir el archivo .sql resultante, comprimirlo al vuelo usando gzip para ahorrar espacio, y nombrarlo con el patrón: backup_ecommerce_YYYYMMDD_HHMMSS.sql.gz.
5. **Mecanismo de Rotación Práctica:** Buscar y eliminar de manera automática todos los ficheros .gz del directorio /backup/ecommerce/ que tengan una fecha de modificación superior a 7 días.

6. Guardar la salida y posibles errores del script en un fichero de log del sistema /var/log/backup_ecommerce.log.

Fase 4: Integración en el Planificador de Tareas de Linux (Cron)

Configura el planificador de Linux (crontab de root) para programar la ejecución del script anterior cada madrugada de forma automática a las 04:00 AM.

Fase 5: Simulación de Desastre y Verificación de la Integridad

1. `Simula una catástrofe de datos haciendo un DROP DATABASE ecommerce;.`
2. Procede a restaurar la base de datos a partir del último archivo comprimido .gz disponible.
3. Verifica la consistencia: comprueba que las tablas se han recuperado de forma íntegra, con sus restricciones de clave y que el log de eventos contiene el historial de consolidación.

4. CALIFICACIÓN

⚠️ **IMPORTANTE:** El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como .docx), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

La práctica avanzada se calificará sobre un total de **10 puntos** de acuerdo con la siguiente distribución:

Criterio / Bloque	Excelente (100%)	Aceptable (50%)	Insuficiente (0%)	Peso
Estructuras SQL y Transacciones	Infraestructura de tablas InnoDB configurada con precisión y manejo transaccional robusto en el evento.	Tablas creadas, pero el evento carece de control de transacciones o de log de auditoría.	Esquema incorrecto o evento con fallos de sintaxis que no compila.	**25%**
Programación de Eventos	Evento creado, planificado periódicamente de forma	Evento funcional pero con planificación incorrecta o sin	El planificador de eventos está	**15%**

Criterio / Bloque	Excelente (100%)	Aceptable (50%)	Insuficiente (0%)	Peso
	correcta y verificación del Scheduler activa.	configuración persistente en el my.cnf.	desactivado o el evento no se ejecuta.	
Scripting Bash (mysqldump y compresión)	Script Bash impecable, modularizado con variables, con volcado transaccional consistente y compresión de datos.	Script funcional pero con rutas a fuego (hardcoded), credenciales desprotegidas o sin compresión gzip.	Script con errores lógicos de ejecución que no completa el volcado de datos.	**20%**
Rotación Automática de Backups	Implementación óptima del comando de purga de archivos antiguos (>7 días) en Bash con control de excepciones.	Intento de rotación que borra archivos de forma insegura o carece de validación temporal exacta.	No se implementa rotación física en disco, saturando el almacenamiento del host.	**15%**
Planificación Cron y Simulacro DRP	Automatización en crontab de Linux impecable. Restauración de desastre verificada y documentada con éxito en la memoria.	Script añadido a crontab pero con errores de path absoluto. Restauración manual y con pérdida de permisos.	No se planifica en Cron o no se demuestra la integridad de la base de datos restaurada.	**15%**
Calidad de Documentación y Autoría	Memoria técnica impecable, legible, justificada teóricamente y autoría verificada por el prompt visible.	Documentación correcta pero desordenada, o faltan capturas de los logs del sistema para validar autoría.	No se entrega memoria técnica, o es un plagio evidente sin identificación de host/IP.	**10%**